אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

סיכום: שבוע 1

4–8 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

1 קבוצות **2**

1.1 מהי קבוצה? 2

1.2 פעולות על קבוצות 2

1.3 קבוצות מספרים - הטבעיים, השלמים, הרציונליים והממשיים 3

2 הישר הממשי **4**

2.1 קטעים, ופעולות עליהם 4

2.2 ערך מוחלט ואי־שוויון המשולש 4

2.3 סביבות 5

2.4 פתרון אי־שוויונות וכתיבת קבוצת הפתרונות 6

3 יחסים בין קבוצות, ותיאורי קבוצות **6**

3.1 הכלה ושוויון 6

3.2 תיאורי קבוצות - שני כתיבים, וכתיב כללי 6

4 המישור $\mathbb{R}^2$ **7**

4.1 המישור $\mathbb{R}^2$ - נקודות, וקטורים, ופעולות 7

4.2 ישר כקבוצה: תיאור פרמטרי ותיאור אלגברי 8

4.3 אותו ישר, שני תיאורים 9

4.4 מצבים הדדיים בין שני ישרים 9

5 המרחב $\mathbb{R}^3$ **9**

5.1 נקודות וישרים במרחב 9

5.2 מישורים, ומה קורה כששני מישורים נפגשים 10

6 שלילת טענות **10**

6.1 קשרים ושלילתם 10

6.2 כמתים ושלילתם 11

7 מערכות משוואות לינאריות **11**
7.1 משוואה, מערכת, וקבוצת הפתרונות 11
7.2 מערכות שקולות ופעולות אלמנטריות 12
7.3 מטריצות: הנהלת חשבונות 12
7.4 מטריצות מדורגות 13
7.5 דירוג גאוס - האלגוריתם 13
7.6 קריאת קבוצת הפתרונות ממטריצה מדורגת 14

1 קבוצות

1.1 מהי קבוצה?

הגדרה 1.1 (קבוצה)**.** קבוצה היא אוסף של איברים, ללא חשיבות לסדר ולחזרות.

סימון 1.2. הסימון המקובל לקבוצה הוא רשימת האיברים בין שני סוגריים מסולסלים: $\{\dots\}$.

הערה. ניתן לחשוב על קבוצה בתור שק של דברים: מה שבפנים - בפנים, ואין שום סדר או מבנה לדברים.

הגדרה 1.3 (הקבוצה הריקה)**.** הקבוצה הריקה היא הקבוצה (היחידה) שאין בה איברים כלל. מסמנים

$$\emptyset = \{\ \}.$$

הערה. לסימון $\{\dots\}$ יש חיסרון: הוא מניח שכולנו מסכימים מהם "כל האיברים". עבור $\{\dots,-4,-2,0,2,4,\dots\}$ זה סביר; עבור קבוצות אינסופיות רבות אחרות אי אפשר לכתוב כך בכלל. מחר נראה דרכים מדויקות יותר לתאר קבוצות.

יחס השייכות

סימון 1.4 (שייכות)**.** עבור איבר a וקבוצה A:

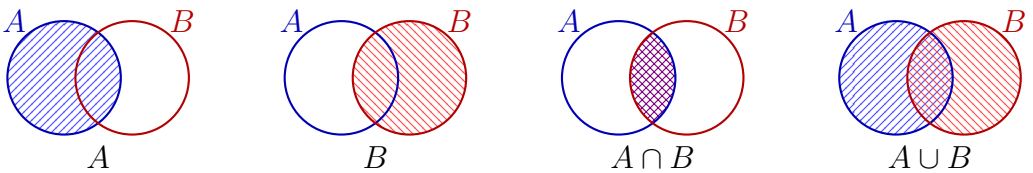
- אם a שייך ל־A, מסמנים $a \in A$.
- אם a לא שייך ל־A, מסמנים $a \notin A$.

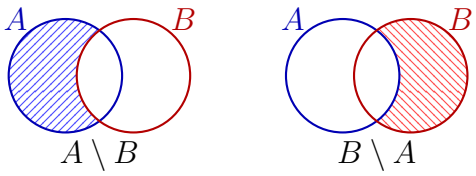
הערה. לסימון $2 \in \frac{1}{2}$ אין משמעות, מכיוון ש־2 הוא לא קבוצה. משמאל ל־$\in$ עומד איבר, מימין - קבוצה.

1.2 פעולות על קבוצות

הגדרה 1.5 (חיתוך, איחוד, חיסור)**.** בהינתן קבוצות A, B:

- **החיתוך** $A \cap B$ הוא קבוצת כל האיברים הנמצאים **גם** ב־A **וגם** ב־B.
- **האיחוד** $A \cup B$ הוא קבוצת כל האיברים הנמצאים ב־A **או** ב־B (או בשתיהן).
- **החיסור** $A \setminus B$ הוא קבוצת כל האיברים הנמצאים ב־A **ולא** ב־B.





הערה. במתמטיקה "או" הוא תמיד "ו/או": איבר שנמצא בשתי הקבוצות נמצא באיחוד.

טענה 1.6. לכל קבוצה A מתקיים

$$A \cap \emptyset = \emptyset, \qquad A \cup \emptyset = A.$$

1.3 קבוצות מספרים - הטבעיים, השלמים, הרציונליים והממשיים

הגדרה 1.7 (המספרים הטבעיים).

$$\mathbb{N} = \{0,\ 1,\ 1+1,\ 1+1+1,\ \ldots\} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

הערה. בתוכנית זו $0 \in \mathbb{N}$. בקורסי חדו"א נהוג לרוב להגדיר את $\mathbb{N}$ בלי 0; באלגברה נכלול את 0. כשקוראים ספר או פותרים תרגיל, בודקים מה המוסכמה.

הגדרה 1.8 (המספרים השלמים).

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

הערה. ניתן לחשוב על $\mathbb{Z}$ כקבוצת כל ההפרשים $n - m$ של מספרים טבעיים:

$$\mathbb{Z} = \left\{ \begin{array}{cccc} 0-0, & 1-0, & 2-0, & 3-0, \ \ldots \\ 0-1, & 1-1, & 2-1, & 3-1, \ \ldots \\ 0-2, & 1-2, & 2-2, & 3-2, \ \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{cccc} 0, & 1, & 2, & 3, \ \ldots \\ -1, & 0, & 1, & 2, \ \ldots \\ -2, & -1, & 0, & 1, \ \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \right\}.$$

הגדרה 1.9 (המספרים הרציונליים). $\mathbb{Q}$ היא קבוצת כל המספרים מהצורה $\frac{m}{n}$, כאשר m מספר שלם כלשהו ו־n מספר שלם שונה מאפס.

הערה. בנושא 4 נלמד לכתוב את ההגדרה הזו בסימון מדויק, בלי מילים. בינתיים, כטבלה:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \begin{array}{ccccccccc} \ldots, & \frac{-3}{1}, & \frac{-2}{1}, & \frac{-1}{1}, & \frac{0}{1}, & \frac{1}{1}, & \frac{2}{1}, & \frac{3}{1}, & \ldots \\ \ldots, & \frac{-3}{2}, & \frac{-2}{2}, & \frac{-1}{2}, & \frac{0}{2}, & \frac{1}{2}, & \frac{2}{2}, & \frac{3}{2}, & \ldots \\ \ldots, & \frac{-3}{3}, & \frac{-2}{3}, & \frac{-1}{3}, & \frac{0}{3}, & \frac{1}{3}, & \frac{2}{3}, & \frac{3}{3}, & \ldots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right\}.$$

שימו לב שאותו מספר מופיע בטבלה פעמים רבות ($\frac{1}{1} = \frac{2}{2} = \frac{3}{3}$). לקבוצה זה לא משנה: חזרות לא נספרות.

הערה 1.10. כל מספר רציונלי ניתן לרשום כשבר עשרוני מחזורי (המחזור מסומן בקו):

$$\frac{22}{7} = 3.\underline{142857142857}\ldots, \qquad \frac{1}{6} = 0.1\underline{66}\ldots, \qquad \frac{17}{2} = 8.5\underline{00}\ldots$$

הגדרה 1.11 (המספרים הממשיים). $\mathbb{R}$ היא קבוצת כל השברים העשרוניים, עם אינסוף ספרות אחרי הנקודה (מחזוריים או לא).

יחסים בין קבוצות המספרים

טענה 1.12. כל מספר טבעי הוא שלם; כל מספר שלם הוא רציונלי; כל מספר רציונלי הוא ממשי. ההיפך לא נכון: יש שלמים שאינם טבעיים, רציונליים שאינם שלמים, וממשיים שאינם רציונליים.

הערה. בנושא 4 נגדיר את יחס ההכלה בין קבוצות, והטענה תיכתב בשורה אחת: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

2 הישר הממשי

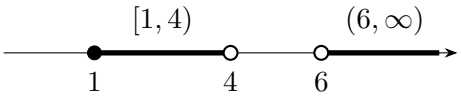
2.1 קטעים, ופעולות עליהם

הגדרה 2.1 (קטעים). יהיו $a < b$ מספרים ממשיים.

- הקטע הסגור $[a,b]$: כל המספרים הממשיים x המקיימים $a \le x \le b$.
- הקטע הפתוח (a,b): כל ה־x המקיימים $a < x < b$.
- הקטעים החצי־פתוחים $[a,b)$ ו־$(a,b]$: כל ה־x המקיימים $a \le x < b$, ובהתאמה $a < x \le b$.

וקרניים:

- $[a,\infty)$: כל ה־x המקיימים $x \ge a$; (a,∞): כל ה־x המקיימים $x > a$.
- $(-\infty,b]$: כל ה־x המקיימים $x \le b$; $(-\infty,b)$: כל ה־x המקיימים $x < b$.



הערה. ∞ אינו מספר, ולכן הסוגר שלידו תמיד עגול: אין מספר ממשי ש"שווה לאינסוף" ויכול להיכלל. וכן: $(-\infty,\infty) = \mathbb{R}$.

הערה. קטע הוא קבוצה, וכל מה שלמדנו על קבוצות חל: $3 \in [1,4)$, $4 \notin [1,4)$, $\pi \in (3,\infty)$.

סימון 2.2 (קבוצה לפי תנאי). את "כל המספרים הממשיים x המקיימים $a \le x \le b$" נכתוב בקיצור

$$[a,b] = \{\, x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b \,\},$$

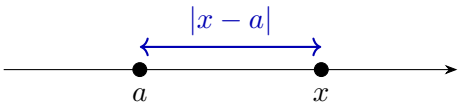
וקוראים: "קבוצת כל ה־x ב־$\mathbb{R}$ כך ש־$a \le x \le b$". באותו אופן $(a,b) = \{\, x \in \mathbb{R} \mid a < x < b \,\}$, $[a,\infty) = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x \ge a \,\}$, וכן הלאה. הכתיב הזה מתאר קבוצה על ידי תנאי על איבריה; נרחיב עליו מחר.

2.2 ערך מוחלט ואי־שוויון המשולש

הגדרה 2.3 (ערך מוחלט). לכל $x \in \mathbb{R}$,

$$|x| = \begin{cases} x, & x \ge 0 \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

טענה 2.4 (ערך מוחלט כמרחק). לכל $x, a \in \mathbb{R}$, המספר $|x-a|$ הוא המרחק בין x ל־a על הישר הממשי.



סימון 2.5 (אם ורק אם). הסימן $\iff$ נקרא "אם ורק אם": שני התנאים שמשני צדדיו מתקיימים יחד, או לא מתקיימים יחד. למשל, $x=2 \iff x-2=0$. נשתמש בו הרבה החל מעכשיו, ונדון בו לעומק ביום ד'.

טענה 2.6 (תכונות). לכל $x,y\in\mathbb{R}$ ולכל $a>0$:

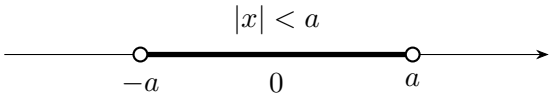
(א) $|x|\geq 0$, ו־$|x|=0$ אם ורק אם $x=0$.

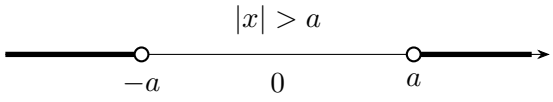
(ב) $|x|=|-x|$, ו־$-|x|\leq x\leq |x|$.

(ג) $|x\cdot y|=|x|\cdot|y|$, ובפרט $|x|^2=x^2$ ו־$\sqrt{x^2}=|x|$.

(ד) $x\in(-a,a) \iff -a<x<a \iff |x|<a$; וכן $|x|\leq a \iff -a\leq x\leq a$.

(ה) $|x|>a \iff x>a$ או $x<-a \iff x\in(-\infty,-a)\cup(a,\infty)$.





משפט 2.7 (אי־שוויון המשולש). לכל $x,y\in\mathbb{R}$:

$$|x+y|\leq|x|+|y|\,.$$

הערה 2.8. גרסה שימושית, עם מרחקים: לכל $x,y,z\in\mathbb{R}$,

$$|x-z|\leq|x-y|+|y-z|\,.$$

(להפעיל את המשפט על $x-y$ ו־$y-z$.) המרחק מ־x ל־z אינו עולה על המרחק דרך תחנת ביניים y.

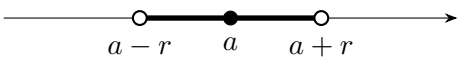
2.3 סביבות

טענה 2.9. לכל $a\in\mathbb{R}$ ולכל $r>0$, ולכל $x\in\mathbb{R}$:

$$|x-a|<r \iff x\in(a-r,\ a+r).$$

במילים: קבוצת כל המספרים x שמרחקם מ־a קטן מ־r היא הקטע $(a-r,\ a+r)$.

הגדרה 2.10 (סביבה). הקטע $(a-r,a+r)$ נקרא **סביבה** של a ברדיוס r: קבוצת כל הנקודות שמרחקן מ־a קטן מ־r.



הערה 2.11. כל קטע פתוח (c,d) הוא סביבה: של האמצע $a=\frac{c+d}{2}$, ברדיוס $r=\frac{d-c}{2}$. כך אפשר לעבור בשני הכיוונים בין "קטע" ו"תנאי על מרחק".

2.4 פתרון אי־שוויונות וכתיבת קבוצת הפתרונות

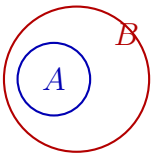
הערה 2.12. שלושה דברים לבדוק בסוף כל פתרון:

1. האם כל צעד היה "אם ורק אם"? (כפל במספר שלילי הופך כיוון; כפל ב־x עצמו אסור בלי לדעת את סימנו.)
2. האם הקצוות נכונים - סגור או פתוח?
3. בדיקה בנקודה אחת מתוך התשובה ובנקודה אחת מחוצה לה.

3 יחסים בין קבוצות, ותיאורי קבוצות

3.1 הכלה ושוויון

הגדרה 3.1 (הכלה)**.** קבוצה A **מוכלת** בקבוצה B אם כל איבר של A הוא גם איבר של B. במילים אחרות: לכל a, אם $a \in A$ אז $a \in B$. מסמנים $A \subseteq B$.



$A \subseteq B$

הערה. כל האמירות הבאות אומרות אותו הדבר: $A \subseteq B$; $B \supseteq A$; A מוכלת ב־B; B מכילה את A; A תת־קבוצה של B.

הערה 3.2 (איך מוכיחים הכלה, ואיך מפריכים)**.** שני כללים:

- כדי להראות $A \subseteq B$: לוקחים איבר כללי $a \in A$ ומראים ש־$a \in B$.
- כדי להראות $A \not\subseteq B$: מספיק למצוא איבר אחד a כך ש־$a \in A$ וגם $a \notin B$. (כך הראינו $\mathbb{Z} \not\subseteq \mathbb{N}$.)

הגדרה 3.3 (שוויון קבוצות)**.** שתי קבוצות A, B הן **שוות**, $A = B$, אם יש בהן בדיוק את אותם האיברים. במילים אחרות: לכל a,

$$a \in A \iff a \in B.$$

טענה 3.4 (הכלה דו־כיוונית)**.** עבור קבוצות A, B:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ וגם } B \subseteq A.$$

טענה 3.5. יהיו A, B קבוצות כך ש־$A \subseteq B$. אז

$$A \cap B = A, \qquad A \cup B = B, \qquad A \setminus B = \emptyset.$$

3.2 תיאורי קבוצות - שני כתיבים, וכתיב כללי

כתיב לפי תנאי: תת־קבוצה של קבוצה נתונה

סימון 3.6 (כתיב לפי תנאי)**.** הכתיב

$$\{\, x \in B \mid x \text{ תנאי על} \,\}$$

מסמן את קבוצת כל האיברים x של B המקיימים את התנאי שמימין לקו. קוראים: "קבוצת כל ה־x ב־B כך ש־...".

הערה. האות שמשמאל לקו (n, x, a...) היא שם זמני, "פרמטר". אפשר להחליף אותה בכל אות אחרת, בשני הצדדים, ומתקבלת אותה קבוצה:

$$\{\, n \in \mathbb{N} \mid n \text{ מתחלק ב־} 2 \,\} = \{\, x \in \mathbb{N} \mid x \text{ מתחלק ב־} 2 \,\}.$$

הערה 3.7. לכל שתי קבוצות A, B:

$$A \cap B = \{\, a \in A \mid a \in B \,\}, \qquad A \setminus B = \{\, a \in A \mid a \notin B \,\}.$$

כתיב לפי צורה: כל האיברים מצורה נתונה

סימון 3.8 (כתיב לפי צורה)**.** הכתיב

$$\{\, \varphi(a_1, \ldots, a_k) \mid a_1 \in A_1,\ \ldots,\ a_k \in A_k \,\}$$

מסמן את קבוצת כל האיברים מהצורה $\varphi(a_1, \ldots, a_k)$, כאשר a_1 לקוח מ־A_1, a_2 לקוח מ־A_2, וכן הלאה. אפשר להוסיף מימין לקו גם תנאים על הפרמטרים.

הצורה הכללית

סימון 3.9. שני הכתיבים הם מקרים פרטיים של

$$\{\, \square \mid \triangle \,\} \quad = \quad \text{"כל הדברים מהצורה } \square \text{ כך שמתקיימים התנאים } \triangle\text{"}.$$

אותה קבוצה, תיאורים שונים

טענה 3.10. נסמן $A = \{\, 2n \mid n \in \mathbb{N} \,\}$ ו־$B = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n \text{ מתחלק ב־} 2 \,\}$. אז $A = B$.

הערה 3.11. שימו לב לתבנית, היא תחזור בגאומטריה:

- כדי להראות שאיבר שייך לקבוצה הנתונה לפי צורה, מוצאים ערכי פרמטרים שמייצרים אותו ($b = 2m$).
- כדי להראות שאיבר שייך לקבוצה הנתונה לפי תנאי, בודקים שהוא בקבוצה הבסיסית ומקיים את התנאי.

4 המישור $\mathbb{R}^2$

4.1 המישור $\mathbb{R}^2$ - נקודות, וקטורים, ופעולות

הגדרה 4.1 (המישור $\mathbb{R}^2$)**.**

$$\mathbb{R}^2 = \{\, (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R} \,\}$$

היא קבוצת כל הזוגות הסדורים של מספרים ממשיים. איבר של $\mathbb{R}^2$ נקרא **נקודה** או **וקטור** (זה אותו אובייקט; השם משתנה לפי איך מציירים). מספר ממשי נקרא **סקלר**.

הערה 4.2 (שוויון)**.** $(a_1, a_2) = (b_1, b_2)$ אם ורק אם $a_1 = b_1$ וגם $a_2 = b_2$. הסדר חשוב: $(1, 2) \neq (2, 1)$.

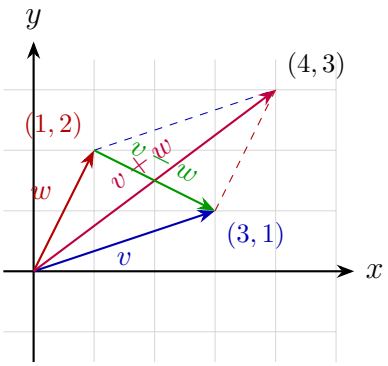
הגדרה 4.3 (חיבור וכפל בסקלר)**.** עבור $(a_1,a_2),(b_1,b_2)\in\mathbb{R}^2$ ו־$c\in\mathbb{R}$:

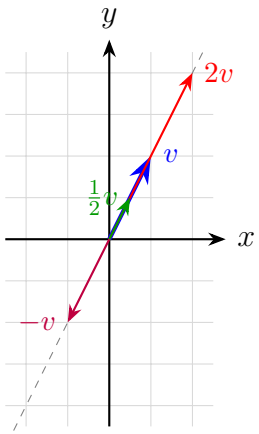
$$(a_1,a_2)+(b_1,b_2)=(a_1+b_1,\ a_2+b_2),$$
$$c\cdot(a_1,a_2)=(ca_1,\ ca_2).$$

וכן $-(a_1,a_2)=(-a_1,-a_2)$, $(a_1,a_2)-(b_1,b_2)=(a_1-b_1,\ a_2-b_2)$. הוקטור $(0,0)$ נקרא **וקטור האפס**.

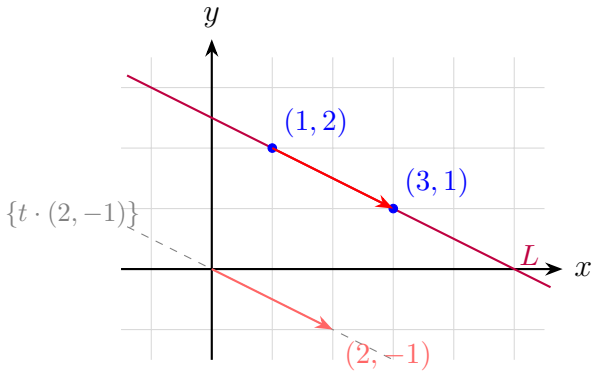
הגדרה 4.4 (וקטורים מקבילים)**.** וקטורים v,w נקראים **מקבילים**, או **קולינאריים**, אם אחד מהם הוא כפולה בסקלר של השני: $v=c\cdot w$ או $w=c\cdot v$ עבור $c\in\mathbb{R}$ כלשהו.

הערה. בבנק התרגילים של הקורס הסמסטריאלי המילה היא "קולינאריים"; בהרצאות נאמר "מקבילים". שני השמות לאותו דבר.





4.2 ישר כקבוצה: תיאור פרמטרי ותיאור אלגברי



הגדרה 4.5 (תיאור פרמטרי של ישר)**.** תיאור מהצורה

$$L=\{\,v_0+t\cdot v_1\mid t\in\mathbb{R}\,\},\qquad v_0,v_1\in\mathbb{R}^2,\ v_1\neq(0,0),$$

נקרא **תיאור פרמטרי** של הישר L. הוקטור v_1 נקרא **וקטור כיוון**, ו־v_0 היא נקודה על L (עבור $t=0$).

הערה 4.6. התיאור הפרמטרי אינו יחיד: כל נקודה על הישר יכולה לשמש כ־v_0, וכל כפולה שונה מאפס של וקטור הכיוון יכולה לשמש כ־v_1. למשל,

$$\{\,(1,2)+t(2,-1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}=\{\,(3,1)+t(2,-1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}=\{\,(1,2)+t(-4,2)\mid t\in\mathbb{R}\,\}.$$

אלה שלושה תיאורים של אותה קבוצה. את השוויון נוכיח בבלוק הבא.

תיאור אלגברי

הגדרה 4.7 (תיאור אלגברי של ישר)**. תיאור אלגברי** של ישר הוא תיאור מהצורה

$$L = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; ax+by=c \right\}, \qquad (a,b) \neq (0,0).$$

4.3 אותו ישר, שני תיאורים

טענה 4.8 (מתיאור פרמטרי לתיאור אלגברי)**.** יהי $L = \left\{ (x_0,y_0) + t\cdot(x_1,y_1) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$, $(x_1,y_1) \neq (0,0)$. אז

$$L = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; y_1(x-x_0) - x_1(y-y_0) = 0 \right\}.$$

הערה 4.9. עבור $L = \left\{ (x,y) \mid ax+by=c \right\}$, הוקטור $(-b,a)$ הוא וקטור כיוון. (בדוגמה: $(a,b) = (2,3)$, וקטור הכיוון $(-3,2)$.) זה נובע מהטענה הקודמת: הישר הפרמטרי עם וקטור כיוון $(-b,a)$ דרך נקודה (x_0,y_0) של L מתואר על ידי $a(x-x_0)+b(y-y_0)=0$, כלומר $ax+by = ax_0+by_0 = c$.

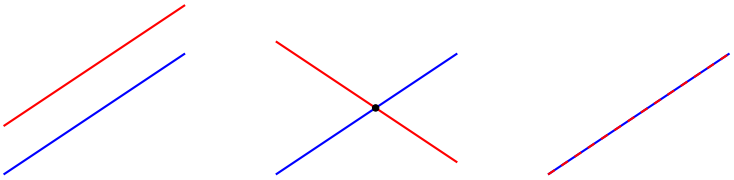
שני תיאורים פרמטריים של אותו ישר

טענה 4.10. $\left\{ (1,2) + t(2,-1) \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ (3,1) + s(-4,2) \mid s \in \mathbb{R} \right\}$.

4.4 מצבים הדדיים בין שני ישרים

טענה 4.11. בין שני ישרים L_1, L_2 במישור $\mathbb{R}^2$ יש בדיוק שלושה מצבים אפשריים:

- **מקבילים** (ולא מתלכדים): $L_1 \cap L_2 = \emptyset$.
- **נחתכים**: $L_1 \cap L_2$ היא נקודה אחת.
- **מתלכדים**: $L_1 = L_2$, ואז $L_1 \cap L_2 = L_1$ - אינסוף נקודות.



מקבילים נחתכים מתלכדים

הערה 4.12. עבור $L_1 = \left\{ v_1 + tw_1 \mid t \in \mathbb{R} \right\}$ ו־$L_2 = \left\{ v_2 + tw_2 \mid t \in \mathbb{R} \right\}$: הישרים מקבילים או מתלכדים אם ורק אם וקטורי הכיוון w_1, w_2 מקבילים. כדי להבדיל בין שני המקרים בודקים אם $v_1 \in L_2$. אם וקטורי הכיוון אינם מקבילים, הישרים נחתכים בנקודה אחת.

5 המרחב $\mathbb{R}^3$

5.1 נקודות וישרים במרחב

הגדרה 5.1 (המרחב $\mathbb{R}^3$)**.**

$$\mathbb{R}^3 = \left\{ (x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R} \right\}.$$

חיבור וכפל בסקלר מוגדרים קואורדינטה־קואורדינטה, כמו ב־$\mathbb{R}^2$. וקטור האפס: $(0,0,0)$.

הגדרה 5.2 (ישר ב־$\mathbb{R}^3$, תיאור פרמטרי)**.**

$$L = \{ v_0 + t \cdot v_1 \mid t \in \mathbb{R} \}, \qquad v_0, v_1 \in \mathbb{R}^3,\ v_1 \neq (0,0,0).$$

הערה 5.3 (לישר ב־$\mathbb{R}^3$ אין משוואה אחת)**.** משוואה אחת $ax+by+cz=d$ (עם $(a,b,c) \neq (0,0,0)$) לא מגדירה ישר ב־$\mathbb{R}^3$ אלא **מישור**. למשל $\{ (x,y,z) \mid x-2y+z=2 \}$ הוא מישור. ישר ב־$\mathbb{R}^3$ הוא חיתוך של שני מישורים, כלומר קבוצת הפתרונות של שתי משוואות.

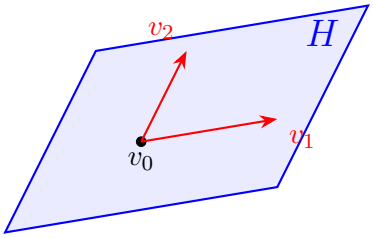
הערה. אינטואיציה: כל משוואה "מורידה מימד" אחד.

	איפה	כמה משוואות
ישר (1D)	במישור $\mathbb{R}^2$ (2D)	1
מישור (2D)	במרחב $\mathbb{R}^3$ (3D)	1
ישר (1D)	במרחב $\mathbb{R}^3$ (3D)	2

5.2 מישורים, ומה קורה כששני מישורים נפגשים

הגדרה 5.4 (תיאור אלגברי של מישור)**.**

$$H = \{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax+by+cz=d \}, \qquad (a,b,c) \neq (0,0,0).$$



הגדרה 5.5 (תיאור פרמטרי של מישור)**.**

$$H = \{ v_0 + t \cdot v_1 + s \cdot v_2 \mid t,s \in \mathbb{R} \}, \qquad v_0, v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3, \text{ (לא קולינאריים) לא מקבילים } v_1, v_2.$$

שני מישורים נפגשים

6 שלילת טענות

6.1 קשרים ושלילתם

שלילת משוואות ואי־שוויונים

הערה. בדוגמה האחרונה שללנו "וגם" וקיבלנו "או". נראה זאת בפירוט בהמשך.

טענות מורכבות ושלילתן

שלילת קשרים

טענה 6.1 (שלילת "לא")**.** שלילת טענה מהצורה "לא (א)" היא "(א)".

טענה 6.2 (שלילת "וגם")**.** שלילת טענה מהצורה "(א) וגם (ב)" היא "לא (א) או לא (ב)".

הערה. נזכיר שבמתמטיקה "(א) או (ב)" משמעו "(א) ו/או (ב)", כלומר לפחות אחד מהשניים מתקיים.

טענה 6.3 (שלילת "או"). השלילה של "(א) או (ב)" היא "לא (א) וגם לא (ב)". (מדוע?)

הערה. בשפת קבוצות: $x \notin A \cap B$ אם ורק אם $x \notin A$ או $x \notin B$; $x \notin A \cup B$ אם ורק אם $x \notin A$ וגם $x \notin B$.

טענה מסוג "אם...אז" ושלילתה

מסקנה 6.4. הטענה "אם (א) אז (ב)" שקולה לטענה "לא (א) או (ב)".

מסקנה 6.5 (שלילת "אם...אז"). שלילת הטענה "אם (א) אז (ב)" היא

"(א) וגם לא (ב)" $\iff$ "לא לא (א) וגם לא (ב)".

הערה 6.6. שלילת "אם $x \in A$ אז $x \in B$" היא "$x \in A$ וגם $x \notin B$". זה בדיוק מה שחיפשנו ביום א' כדי להפריך $A \subseteq B$: איבר אחד של A שאינו ב־B.

6.2 כמתים ושלילתם

טענה 6.7 (שלילת כמתים). באופן כללי:

- לא קיים x כך שמתקיים (א) $\iff$ לכל x לא מתקיים (א).
- לא לכל x מתקיים (א) $\iff$ קיים x כך שלא מתקיים (א).

הערה 6.8 (איך מוכיחים, איך מפריכים).
- "לכל x": מוכיחים עם x כללי; מפריכים עם דוגמה אחת ("דוגמה נגדית").
- "קיים x": מוכיחים עם דוגמה אחת; מפריכים עם x כללי.

זו הסימטריה של השלילה, וזה מה שעשינו כל השבוע עם הכלה ושייכות.

משחק "לכל קיים"

טענה 6.9.
- לא קיים x כך שלכל y (א) $\iff$ לכל x לא לכל y (א) $\iff$ לכל x קיים y כך ש־לא(א).
- בדומה: לא לכל x קיים y כך ש־(א) $\iff$ קיים x כך שלכל y לא(א).

הערה 6.10. הסדר מאוד חשוב: הטענה "קיים y כך שלכל x: $y = x^2$" שקרית.

7 מערכות משוואות לינאריות

7.1 משוואה, מערכת, וקבוצת הפתרונות

הגדרה 7.1 (משוואה לינארית). משוואה לינארית ב־n נעלמים $x_1, \ldots, x_n$ היא משוואה מהצורה

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b,$$

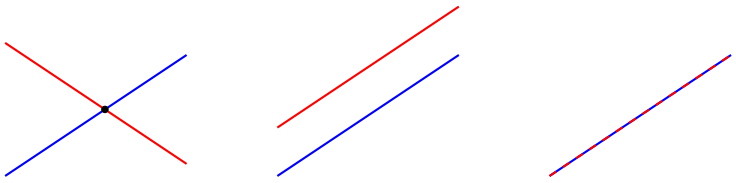
כאשר $a_1, \ldots, a_n, b \in \mathbb{R}$ הם מספרים נתונים (**המקדמים**).

הגדרה 7.2 (מערכת משוואות לינאריות)**.** מערכת משוואות לינאריות (בקיצור: ממ"ל) עם m משוואות ו־n נעלמים:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$(c_1, \ldots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ הוא **פתרון** של המערכת אם בהצבה $x_1 = c_1, \ldots, x_n = c_n$ כל המשוואות מתקיימות. **קבוצת הפתרונות** היא קבוצת כל הפתרונות; נסמן אותה Sol.

הערה 7.3. קבוצת הפתרונות של מערכת היא חיתוך קבוצות הפתרונות של המשוואות הבודדות: נקודה פותרת את המערכת אם ורק אם היא פותרת את המשוואה הראשונה וגם את השנייה וגם...



יחיד פתרון | פתרון אין | פתרונות אינסוף

טענה 7.4. לכל ממ"ל יש או פתרון יחיד, או אין פתרון, או אינסוף פתרונות. (נראה למה בסוף הנושא.)

7.2 מערכות שקולות ופעולות אלמנטריות

הגדרה 7.5 (מערכות שקולות)**.** שתי ממ"לים (באותם נעלמים) נקראות **שקולות** אם יש להן אותה קבוצת פתרונות.

הגדרה 7.6 (פעולות אלמנטריות)**.** שלוש פעולות על משוואות של מערכת:

1. החלפת סדר שתי משוואות.
2. כפל משוואה במספר $\alpha \neq 0$.
3. הוספת כפולה של משוואה אחת למשוואה אחרת.

טענה 7.7. כל פעולה אלמנטרית מחליפה את המערכת במערכת שקולה לה.

הערה 7.8. הנקודה בהוכחה: לכל פעולה אלמנטרית יש פעולה הפוכה שמחזירה את המערכת המקורית (החלפה - היא עצמה; כפל ב־α - כפל ב־$\frac{1}{\alpha}$; הוספת αE_i - הוספת $-\alpha E_i$). לכן ההכלה עובדת בשני הכיוונים.

7.3 מטריצות: הנהלת חשבונות

הגדרה 7.9 (מטריצת המקדמים והמטריצה המורחבת)**.** עבור הממ"ל שבהגדרה לעיל,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

נקראת **מטריצת המקדמים**, והמטריצה עם עמודת המקדמים החופשיים,

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right),$$

נקראת **המטריצה המורחבת** של המערכת. שורה i במטריצה היא המשוואה E_i; עמודה j (משמאל לקו) היא הנעלם x_j.

הגדרה 7.10 (פעולות שורה אלמנטריות)**.** אותן שלוש פעולות, על שורות המטריצה, עם סימון:

1. החלפת שורות i ו־j: $R_i \leftrightarrow R_j$.
2. כפל שורה i ב־$\alpha \neq 0$: $R_i \leftarrow \alpha R_i$.
3. הוספת α כפול שורה i לשורה j: $R_j \leftarrow R_j + \alpha R_i$.

מסקנה 7.11. אם $(A' \mid b')$ מתקבלת מ־$(A \mid b)$ על ידי סדרה של פעולות שורה אלמנטריות, אז למערכות המתאימות אותה קבוצת פתרונות: $\mathrm{Sol}(A \mid b) = \mathrm{Sol}(A' \mid b')$.

7.4 מטריצות מדורגות

הגדרה 7.12 (מטריצה מדורגת)**.** מטריצה נקראת **מדורגת** אם:

1. כל שורות האפס (אם יש) נמצאות בתחתית.
2. בכל שורה שאינה אפס, האיבר הראשון משמאל ששונה מאפס (**האיבר המוביל**) נמצא מימין לאיבר המוביל של השורה שמעליה.

העמודות שבהן יש איבר מוביל נקראות **עמודות ציר**.

הגדרה 7.13 (מטריצה מדורגת קנונית)**.** מטריצה מדורגת נקראת **מדורגת קנונית** אם בנוסף:

1. כל איבר מוביל הוא 1.
2. כל איבר מוביל הוא היחיד ששונה מאפס בעמודתו.

הגדרה 7.14 (משתנים תלויים וחופשיים)**.** במערכת שמטריצתה המורחבת מדורגת: נעלם שעמודתו היא עמודת ציר נקרא **תלוי**; נעלם אחר נקרא **חופשי**.

הגדרה 7.15 (שורת סתירה)**.** שורה מהצורה $(0 \;\; 0 \;\; \cdots \;\; 0 \mid c)$ עם $c \neq 0$ נקראת **שורת סתירה**: היא המשוואה $0 = c$, שאין לה פתרון.

טענה 7.16 (כמה פתרונות למערכת מדורגת)**.** עבור מערכת שמטריצתה המורחבת מדורגת:

- אם יש שורת סתירה: $\mathrm{Sol} = \emptyset$.
- אחרת, אם יש נעלם חופשי: אינסוף פתרונות.
- אחרת: פתרון יחיד.

7.5 דירוג גאוס - האלגוריתם

משפט 7.17. כל מטריצה ניתן להביא, בסדרה של פעולות שורה אלמנטריות, לצורה מדורגת קנונית.

הערה 7.18 (יחידות, בלי הוכחה)**.** הצורה המדורגת הקנונית של מטריצה היא יחידה: בכל סדרה של פעולות שורה שנבחר, נגיע לאותה מטריצה קנונית. לצורה מדורגת שאינה קנונית זה לא נכון - יש הרבה כאלה לאותה מטריצה. את היחידות לא נוכיח בתוכנית; היא מוכחת בקורס הסמסטריאלי. משתמשים בה כדי להחליט אם שתי מטריצות שקולות שורה: מדרגים את שתיהן לקנונית ומשווים.

7.6 קריאת קבוצת הפתרונות ממטריצה מדורגת

הערה 7.19 (הצורה הכללית של התשובה)**.** כשיש k נעלמים חופשיים, מסמנים אותם $t_1, \ldots, t_k$, מבטאים את התלויים באמצעותם, ומקבלים

$$\text{Sol} = \{\, p + t_1 v_1 + \cdots + t_k v_k \mid t_1, \ldots, t_k \in \mathbb{R} \,\}$$

- נקודה ($k = 0$), ישר ($k = 1$), מישור ($k = 2$), וכן הלאה. תמיד בודקים: מציבים p ואת $p + v_1$ במערכת המקורית.

מסקנה 7.20. לכל מס"ל: אין פתרון, פתרון יחיד, או אינסוף פתרונות - כי אחרי דירוג המערכת השקולה היא באחד משלושת המצבים שבטענה.